Experimento de Franck-Hertz

Truchado Iniesta, Eduardo, Sanz Rubio, Juan
Grado de Física, UCLM. juan.sanz1@alu.uclm.es
Grado de Física, UCLM. eduardo.truchado@alu.uclm.es

2 Marzo 2026

Resumen

En esta práctica nuestro objetivo será verificar experimentalmente la cuantización de los niveles de energía atómicos. Para ello, realizaremos el experimento de Franck-Hertz, en el que aceleraremos electrones mediante una diferencia de potencial variable y estudiaremos sus colisiones con átomos de mercurio en fase gaseosa. A partir de la curva característica corriente-voltaje obtenida, determinaremos experimentalmente la energía del primer nivel de excitación del mercurio y la compararemos con el valor teórico de $4,9eV$.

1. Introducción

Según los postulados de Bohr, los electrones en los átomos solo pueden ocupar niveles de energía discretos, o cuantizados, y por lo tanto solo pueden emitir y absorber electrones cuya energía corresponda al salto entre dos niveles:

$$\Delta E = E_f - E_i = h\nu \tag{1}$$

Para comprobar la veracidad de este postulado tenemos el experimento de Franck y Hertz. Este experimento consiste en bombardear a átomos con electrones con una energía cinética conocida:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = |e|V \tag{2}$$

donde e es la carga del electrón y V la tensión aceleradora aplicada. Cuando la energía cinética de los electrones es inferior a la energía del primer nivel excitado del átomo, las colisiones que se producen son elásticas: el electrón no transfiere energía interna al átomo y ambos conservan su energía cinética. Por el contrario, cuando la tensión aceleradora es suficiente para que el electrón alcance dicha energía umbral, la colisión pasa a ser inelástica y el electrón cede exactamente esa energía al átomo, excitando a uno de sus electrones a un nivel superior.

En el montaje experimental se utiliza un tubo de Franck-Hertz relleno de vapor de mercurio a baja presión, en el que los electrones son emitidos por efecto termoiónico desde un cátodo calefactado y acelerados hacia una rejilla mediante la tensión V. Una pequeña tensión de frenado V_f aplicada entre la rejilla y el ánodo colector impide que lleguen al detector aquellos electrones que hayan perdido su energía en una colisión inelástica.

Al aumentar progresivamente V, la corriente anódica crece hasta que los electrones alcanzan la energía de excitación del mercurio ($\Delta E = 4{,}9$ eV), momento en el que se produce una caída brusca de la corriente. Al seguir aumentando V, los electrones recuperan energía cinética tras la colisión y la corriente vuelve a crecer, repitiéndose el proceso periódicamente. La curva I-V resultante presenta así una serie de máximos y mínimos equiespaciados, cuya separación en tensión corresponde directamente a la energía del primer nivel de excitación del átomo de mercurio, confirmando la cuantización de los niveles energéticos predicha por Bohr.

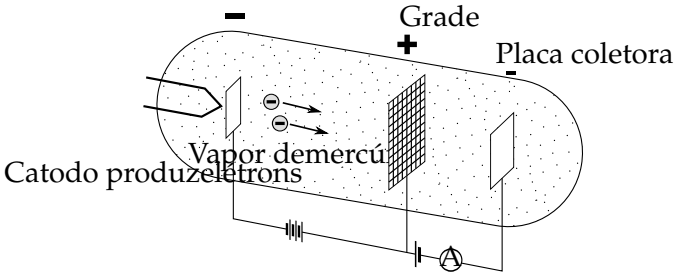

Figura 1: Espectro de emisión visible del helio

2. Objetivos

Los objetivos principales de la práctica son: calibrar una red de difracción para comprobar cuál es su parámetro de red, estudiar las lineas espectrales del mercurio y del helio y demostrar que transiciones electrónicas dan lugar a esas lineas espectrales.

3. Metodología

Conectamos el equipo Franck-Hertz, que tiene un circuito tal que:

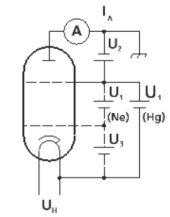

Figura 2: Circuito del dispositivo Franck-Hertz

donde U_H es la tensión que se aplica al filamento que actua de calentador, U_1 es la tensión aceleradora; que se encarga de acelerar los electrones arrancados a la resistencia, U_2 es la tensión de frenado; que se encarga de frenar a los electrones que no vengan con la energía cinética suficiente y U_3 es una tensión de aceleración extra que al no ser necesaria para el mercurio mantendremos siempre como 0.

Con el montaje hecho, prepararemos el horno a una temperatura de $T = 175C$ y esperaremos a que alcance ese valor, luego, esperaremos unos 15 minutos adicionales para asegurarnos de que se encuentra a esa temperatura en todo el tubo. Y cada vez que variemos la temperatura repetiremos este proceso.

A la hora de medir, tomaremos el valor

Montamos el banco óptico a una distancia d que variaremos y colocaremos una regla milimetrada detrás del tubo espectral, para evitar el error de paralaje. Además, nos cerciorarémos de que todo esté a la misma altura e intentaremos tener la zona de trabajo lo menos iluminada posible.

Una vez el montaje esté correcto, conectaremos la fuente de alto voltaje con el tubo espectral de mercurio y colocando el ojo en una posición fija respecto a la red de difracción y anotaremos los puntos en los que las lineas de emisión coinciden con la regla milimetrada. De esta forma, podremos saber la longitud entre cada linea de emisión.

Midiendo estas lineas de emisión y comparandolas con las de la literatura, obtendremos la constante de red que utilizaremos en los siguientes apartados.

3.1. Lineas de emisión del helio

Una vez tengamos la constante de red de nuestra red de difracción, cambiamos el tubo espectral del mercurio por uno de helio y mediremos el ángulo para el cual se forman las lineas espectrales con el uso de un goniómetro:

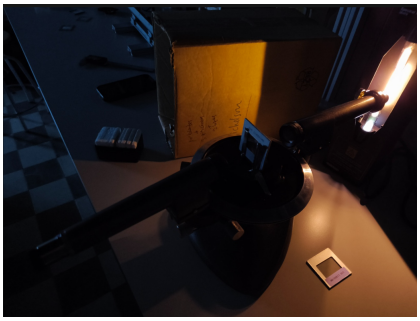

Figura 3: Montaje experimental para la medición de las lineas espectrales del helio

De esta manera podremos medir el ángulo para el cual se forman las lineas espectrales de emisión. Con este ángulo podremos calcular la longitud de onda de los fotones emitidos y con ello, su energía. Con la energía de los

fotones podremos determinar que salto entre niveles energéticos estamos determinando.

Además, para intentar caracterizar mejor el espectro de emisión del helio trataremos de colocar un fotodiodo en la lente del goniómetro para medir ángulo a ángulo la intensidad recibida.

3.2. GUI de transiciones atómicas

Por último, realizaremos un script en Python que tenga una interfaz de usuario gráfica que nos permita simular las energías de los fotones emitidos en diferentes transiciones atómicas.

4. Tratamiento de datos

A continuación mostraremos los datos obtenidos al realizar cada apartado.

4.1. Calibración del parámetro de red

El error que tendremos al calcular el parámetro de red g será:

$$\Delta g = \left|\frac{\partial g}{\partial l}\right| \Delta l + \left|\frac{\partial g}{\partial d}\right| \Delta d \tag{3}$$

Ya que tomamos que la longitud de onda de la teoría no tiene error. Dentro del código *datos_Hg.py* se encuentran los datos obtenidos y al ejecutarlo obtenemos:

Tomando la media nos da un valor de g de:

$$g = 1.634 \cdot 10^{-06} m \pm 0.006 \cdot 10^{-06} m \tag{4}$$

4.2. Lineas de emisión del helio

Dentro del código *datos_He.py* tenemos los datos:

d (m)	Color	λ_{ref} (nm)	2l (m)	l (m)	g (m)	Δd	$\Delta 2l$	Δl	Δg
0.5	Amarillo	578	0.382	0.191	1.620e-06	0.0005	0.001	0.0005	0.005e-06
0.45	Amarillo	578	0.336	0.168	1.653e-06	0.0005	0.001	0.0005	0.006e-06
0.5	Verde	546.1	0.358	0.179	1.620e-06	0.0005	0.001	0.0005	0.005e-06
0.45	Verde	546.1	0.316	0.158	1.648e-06	0.0005	0.001	0.0005	0.006e-06
0.5	Azul	434.8	0.279	0.1395	1.618e-06	0.0005	0.001	0.0005	0.007e-06
0.45	Azul	434.8	0.247	0.1235	1.643e-06	0.0005	0.001	0.0005	0.008e-06

Cuadro 1: Resultados de la calibración de la constante de red g

nº muestra	Color	α_{deg} (º)	α_{rad} (r)	λ (m)	E (eV)	$\Delta\alpha_{deg}$	$\Delta\alpha_{rad}$	$\Delta\lambda$	ΔE
1	azul oscuro	15.1	0.2635	426e-09	2.91	0.05	0.0009	3e-09	0.02
2	azul oscuro	16	0.2792	450e-09	2.75	0.05	0.0009	3e-09	0.02
3	azul oscuro	16.8	0.2932	472e-09	2.63	0.05	0.0009	3e-09	0.02
4	azul oscuro	14.6	0.2548	412e-09	3.01	0.05	0.0009	3e-09	0.02
1	azul claro	15.9	0.2775	448e-09	2.77	0.05	0.0009	3e-09	0.02
2	azul claro	17	0.2967	478e-09	2.60	0.05	0.0009	3e-09	0.02
3	azul claro	17.6	0.3072	494e-09	2.51	0.05	0.0009	3e-09	0.02
4	azul claro	15.7	0.2740	442e-09	2.80	0.05	0.0009	3e-09	0.02
1	cyan	16.9	0.2949	475e-09	2.61	0.05	0.0009	3e-09	0.02
2	cyan	17.5	0.3054	491e-09	2.52	0.05	0.0009	3e-09	0.02
3	cyan	18.5	0.3228	518e-09	2.39	0.05	0.0009	3e-09	0.02
4	cyan	16.4	0.2862	461e-09	2.69	0.05	0.0009	3e-09	0.02
1	verde	17.3	0.3019	486e-09	2.55	0.05	0.0009	3e-09	0.02
2	verde	18	0.3141	505e-09	2.46	0.05	0.0009	3e-09	0.02
3	verde	18.7	0.3263	524e-09	2.37	0.05	0.0009	3e-09	0.02
4	verde	16.6	0.2897	467e-09	2.66	0.05	0.0009	3e-09	0.02
1	amarillo	20.5	0.3578	572e-09	2.17	0.05	0.0009	4e-09	0.01
2	amarillo	21	0.3665	585e-09	2.12	0.05	0.0009	4e-09	0.01
3	amarillo	21.2	0.3700	591e-09	2.10	0.05	0.0009	4e-09	0.01
4	amarillo	19.9	0.3473	556e-09	2.23	0.05	0.0009	4e-09	0.01
1	rojo	23.5	0.4102	651e-09	1.90	0.05	0.0009	4e-09	0.01
2	rojo	24	0.4189	664e-09	1.87	0.05	0.0009	4e-09	0.01
3	rojo	24.3	0.4241	672e-09	1.84	0.05	0.0009	4e-09	0.01
4	rojo	22.8	0.3979	633e-09	1.96	0.05	0.0009	4e-09	0.01

Cuadro 2: Lineas de emisión del helio

Como hemos hecho cuatro tandas de medición tenemos cuatro valores para cada línea de emisión, pero conviene tener la media de todas así que tomamos:

Color	λ (m)	E (eV)	$\Delta\lambda$	ΔE
azul oscuro	440e-09	2.82	3e-09	0.02
azul claro	463e-09	2.67	3e-09	0.02
cyan	486e-09	2.55	3e-09	0.02
verde	493e-09	2.51	3e-09	0.02
amarillo	576e-09	2.16	4e-09	0.01
rojo	653e-09	1.89	4e-09	0.01

Cuadro 3: Valor medio de las líneas de emisión del helio

Dónde los errores de λ y E se han calculado por propagación de errores de **??** y **??**:

$$\Delta\lambda = |\sin(\theta)| \Delta g + |g\cos(\theta)| \Delta\theta \tag{5}$$

$$\Delta E = \frac{hc}{\lambda^2} \tag{6}$$

La medición con el fotodiodo se encuentra en *datos_He_continuo.py* y de ella obtenemos:

Y representando las intensidades frente a las longitudes de onda obtenemos el espectro de emisión:

α_{deg} (º)	α_{rad} (rad)	λ (m)	I (mW/cm^2)	$\Delta\alpha_{deg}$	$\Delta\alpha_{rad}$	$\Delta\lambda$	ΔI
2	0.0349	57e-09	0.006	0.05	0.0009	2e-09	0.001
3	0.0524	85e-09	0.004	0.05	0.0009	2e-09	0.001
4	0.0698	114e-09	0.009	0.05	0.0009	2e-09	0.001
5	0.0873	142e-09	0.008	0.05	0.0009	2e-09	0.001
6	0.1047	171e-09	0.002	0.05	0.0009	2e-09	0.001
7	0.1222	199e-09	0.008	0.05	0.0009	2e-09	0.001
8	0.1396	227e-09	0.013	0.05	0.0009	2e-09	0.001
9	0.1571	256e-09	0.006	0.05	0.0009	2e-09	0.001
10	0.1745	284e-09	0.003	0.05	0.0009	3e-09	0.001
11	0.192	312e-09	0.001	0.05	0.0009	3e-09	0.001
12	0.2094	340e-09	0.004	0.05	0.0009	3e-09	0.001
13	0.2269	367e-09	0.006	0.05	0.0009	3e-09	0.001
14	0.2443	395e-09	0.005	0.05	0.0009	3e-09	0.001
15	0.2618	423e-09	0.004	0.05	0.0009	3e-09	0.001
16	0.2793	450e-09	0.005	0.05	0.0009	3e-09	0.001
17	0.2967	478e-09	0.001	0.05	0.0009	3e-09	0.001
18	0.3142	505e-09	0.013	0.05	0.0009	3e-09	0.001
19	0.3316	532e-09	0.013	0.05	0.0009	3e-09	0.001
20	0.3491	559e-09	0.018	0.05	0.0009	4e-09	0.001
21	0.3665	585e-09	0.013	0.05	0.0009	4e-09	0.001
22	0.384	612e-09	0.025	0.05	0.0009	4e-09	0.001
23	0.4014	638e-09	0.006	0.05	0.0009	4e-09	0.001
24	0.4189	664e-09	0.016	0.05	0.0009	4e-09	0.001
25	0.4363	690e-09	0.009	0.05	0.0009	4e-09	0.001
26	0.4538	716e-09	0.004	0.05	0.0009	4e-09	0.001
27	0.4712	742e-09	0.002	0.05	0.0009	4e-09	0.001
28	0.4887	767e-09	0.002	0.05	0.0009	4e-09	0.001
29	0.5061	792e-09	0.003	0.05	0.0009	4e-09	0.001
30	0.5236	817e-09	0.002	0.05	0.0009	4e-09	0.001

Cuadro 4: Valores del espectro de emisión visible del helio

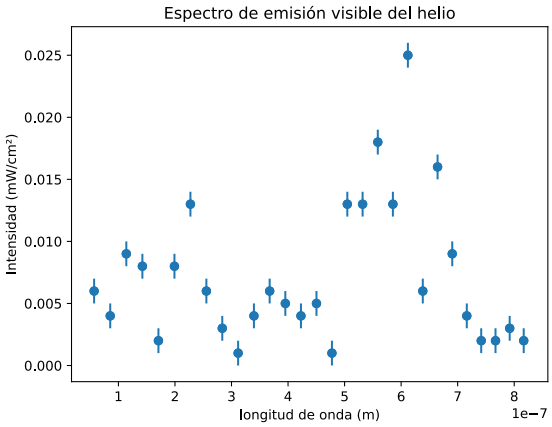

Figura 4: Espectro de emisión visible del helio

5. Análisis de resultados

5.1. Calibración del parámetro de red

La red de difracción que estábamos utilizando tenía, según las especificaciones, 600 líneas por milímetro. Lo que corresponde a un parámetro de red de $g = 1.667 \cdot 10^{-6} m$. Este valor, aunque falla por un 3 % aproximadamente del nuestro, no se encuentra en el rango de error que dimos. Por lo que debemos tener otra fuente de error, que muy probablemente será o el error de paralaje al medir o que la medida fuese incorrecta al tomar la linea espectral desde un punto equivocado.

Esto podríamos haberlo resuelto si hubiesemos repetido las muestras tomando cada vez una distancia al objeto d mayor. Aunque en ese caso la iluminación hubiera empezado a afectar nuestras medidas.

5.2. Lineas de emisión del Helio

Para comprobar si los resultados son adecuados, buscamos en la literatura cual es es espectro de emisión del Helio y encontramos que en **[espectro_helioHYP]**, en **[espectro_helioNASA]** y en **[espectro_Richard]** obtienen entre 8 y 9 líneas de emision, mientras que nosotros tan solo encontramos 6.

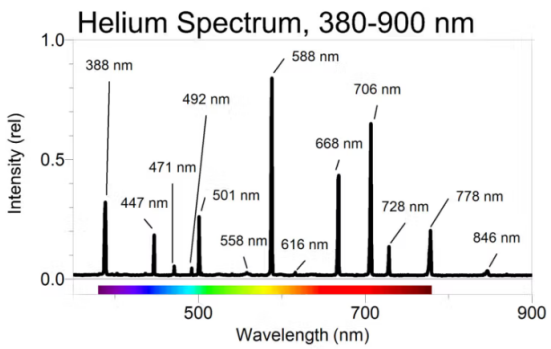

Figura 5: Espectro del helio según **[espectro_Richard]**

En estas tres referencias, y especialmente en la imagen, observamos que nuestros datos 5 4 corresponden con lo que observamos en la literatura, pero solo el rojo y el verde se encuentran dentro del rango de error. En las demás medidas tenemos un factor de desplazamieento de hasta $10nm$ en el caso del rojo.

Ahora, para encontrar los niveles de energía que corresponden a cada linea de emisión buscamos en la literatura y encontramos **[NIST_ASD]**.

Descargamos los datos del NIST **[NIST_ASD]** en formato *csv* y realizamos un código de python que lea el archivo para así encontrar los niveles de energía. Por comodidad trabajaremos solo hasta $n = 5$. Con estos datos hacemos un esquema de los niveles de energía:

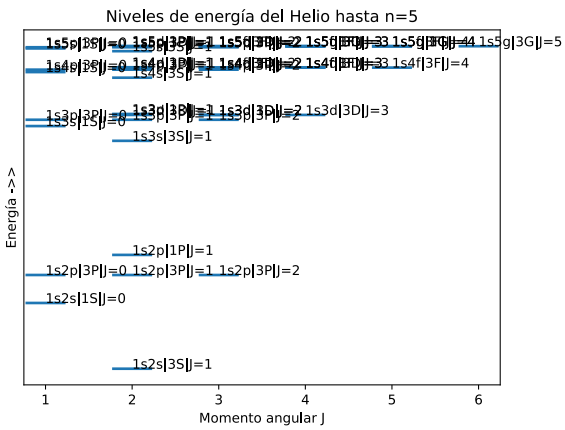

Figura 6: Esquema de los niveles de energía del helio

Como se puede observar en el esquema, hasta con una representación logarítmica en el eje y los niveles de energía para $n = 5$ se aglutinan bastante.

Ahora crearemos un programa con una interfaz gráfica que calcule que transiciones energéticas generan cada longitud de onda . Y no todas las transiciones están permitidas, ya que deben de seguir las reglas:

1. $\Delta L = \pm 1$
2. $\Delta S = 0$

El programa tiene por nombre *Aplicacion_niveles_energia_He.py* y con él, podemos ir probando diferentes configuraciones para ver que emisión resulta de cada una de ellas:

Las imágenes del uso del programa se encuentran en un apéndice al final del documento. Y en ellas podemos ver algunas transiciones como la $1s3d1D \rightarrow 1s2p1P$ 7 que da lugar a una emisión de color amarillo. O la transición $1s3d1D \rightarrow 1s2p1P$ 8 que da lugar a una emisión roja. Los otros dos ejemplos son de cómo si se cumple alguna de las reglas que mencionamos antes el programa no ejecuta 9 10.

Con la ayuda del programa y de la literatura, podemos ampliar la tabla 5 con los saltos electrónicos correspondientes:

Color	λ (m)	E (eV)	Transición	$\Delta\lambda$	ΔE
azul oscuro	440e-09	2.82	$6d \rightarrow 2p$	3e-09	0.02
azul claro	465e-09	2.67	$5d \rightarrow 2p$	3e-09	0.02
cyan	486e-09	2.55	$4d \rightarrow 2p$	3e-09	0.02
verde	495e-09	2.51	$4d \rightarrow 2p$	3e-09	0.02
amarillo	576e-09	2.16	$3d \rightarrow 2p$	4e-09	0.01
rojo	655e-09	1.89	$3d \rightarrow 2p$	4e-09	0.01

Cuadro 5: Valor medio de las lineas de emisión del helio

6. Conclusiones

Tras el estudio podemos concluir que la medición de las lineas espectrales del mercurio

para calibrar la constante de red, pese a no estar dentro de los límites de error. Dió un resultado aceptable.

En cuanto a la parte del cálculo de las lineas espectrales, pese a que hemos intentado varios métodos como la medida directa y el uso de un fotodiodo, ambas tienen mucho error y no se acercan todo lo que deberían al valor esperado. Probablemente la fuente de error sea que la medida directa no haya sido todo lo precisa posible especialmente a la hora de mantener perpendiculares la muestra y la red de difracción, y que en la medida con el fotodiodo este tomaba un ancho de luz demasiado grande y cuando enfocabamos a un solo ángulo este tomaba la intensidad de un rango de unos 10 que supone un tercio de todo el barrido. Esta última parte intentamos compensarla añadiendo un tubo mas largo al óptico del goniómetro o tapando con cinta la mayor parte del telescopio, pero no resultó en nada.

La mejor manera de resolverlo habría sido, conseguir un tubo mas delgado y que filtrase mejor la luz haciendola mas directa y utilizar una red de difracción que hubiese dispersado mas las lineas espectrales.

Por otro lado, el uso de la GUI desarrollada y de la literatura nos han hecho ver que pese a los errores en el procedimiento no estamos tan alejados de los autenticos resultados.

Para ver todo el análisis de datos realizado por los alumnos, se habilita este enlace al repositorio de github donde están todos los archivos de prácticas: [1]

7. Referencias

Referencias

[1] E. Truchado-Iniesta y J. Sanz-Rubio. *Análisis de Dimensión Fractal en Sistemas Arrugados*. https://github.com/EdTru/Experimental-III.git. Experimental III. 2026.

A. Imagenes de la GUI

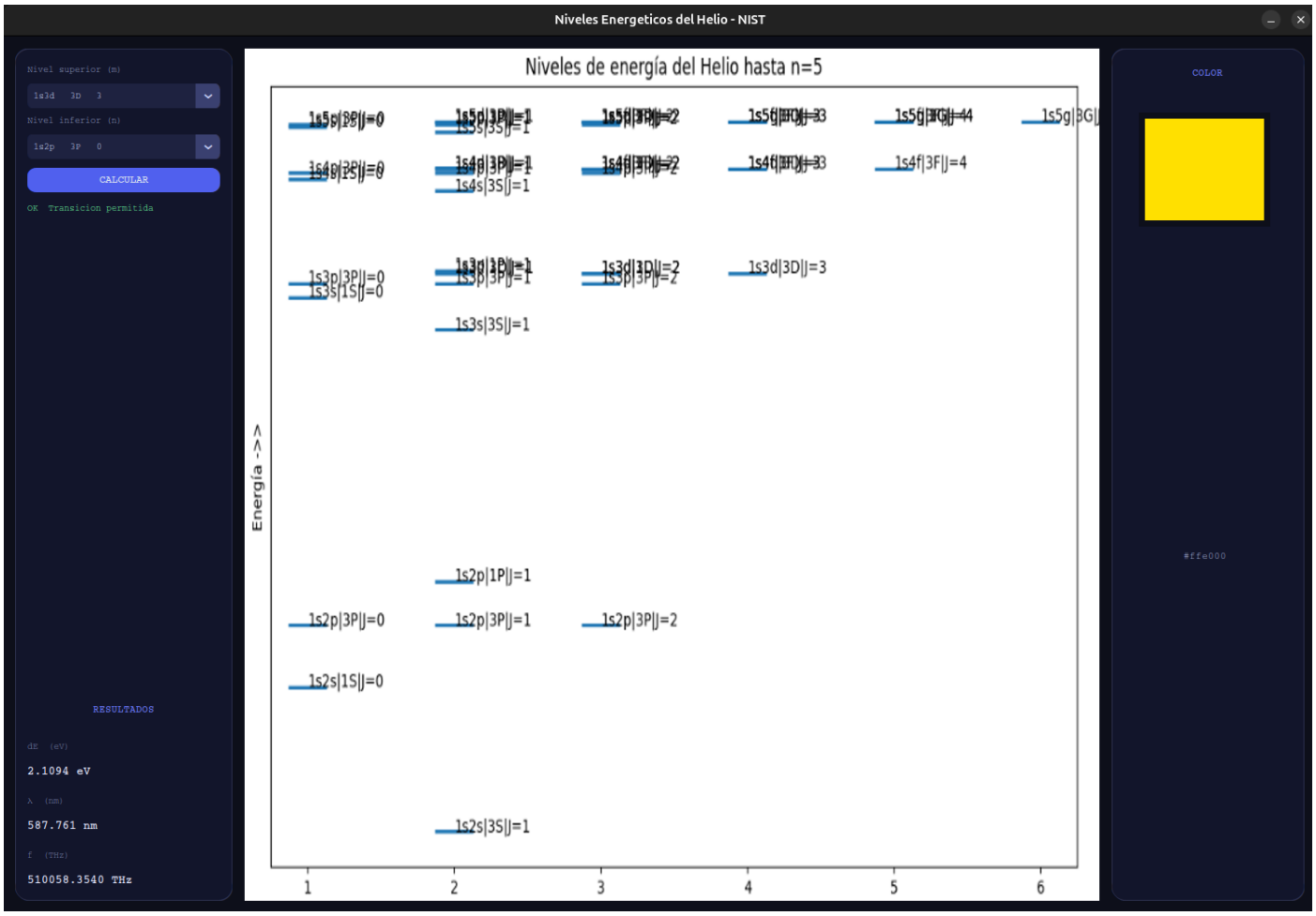

Figura 7: Ejemplo 1

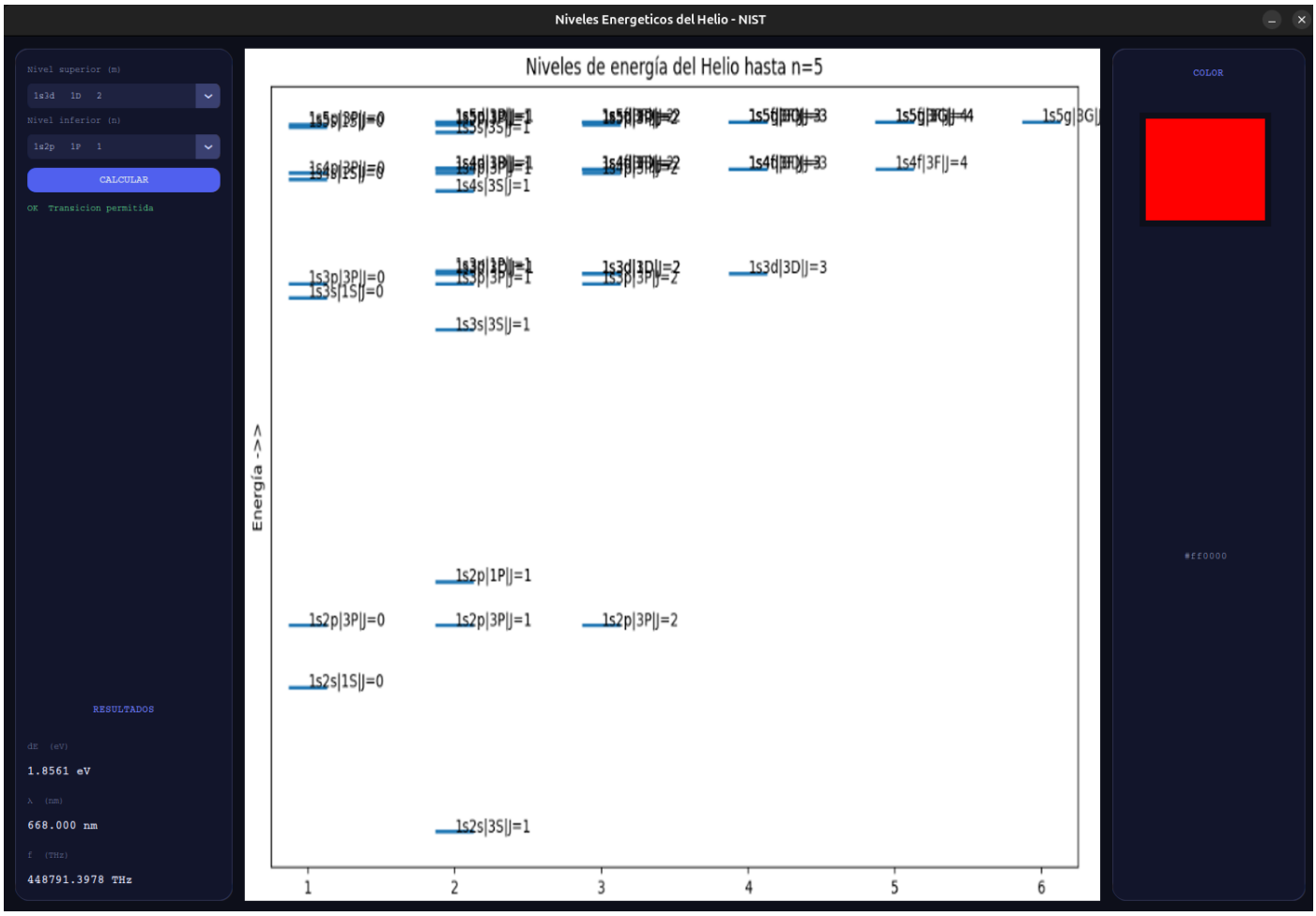

Figura 8: Ejemplo 2

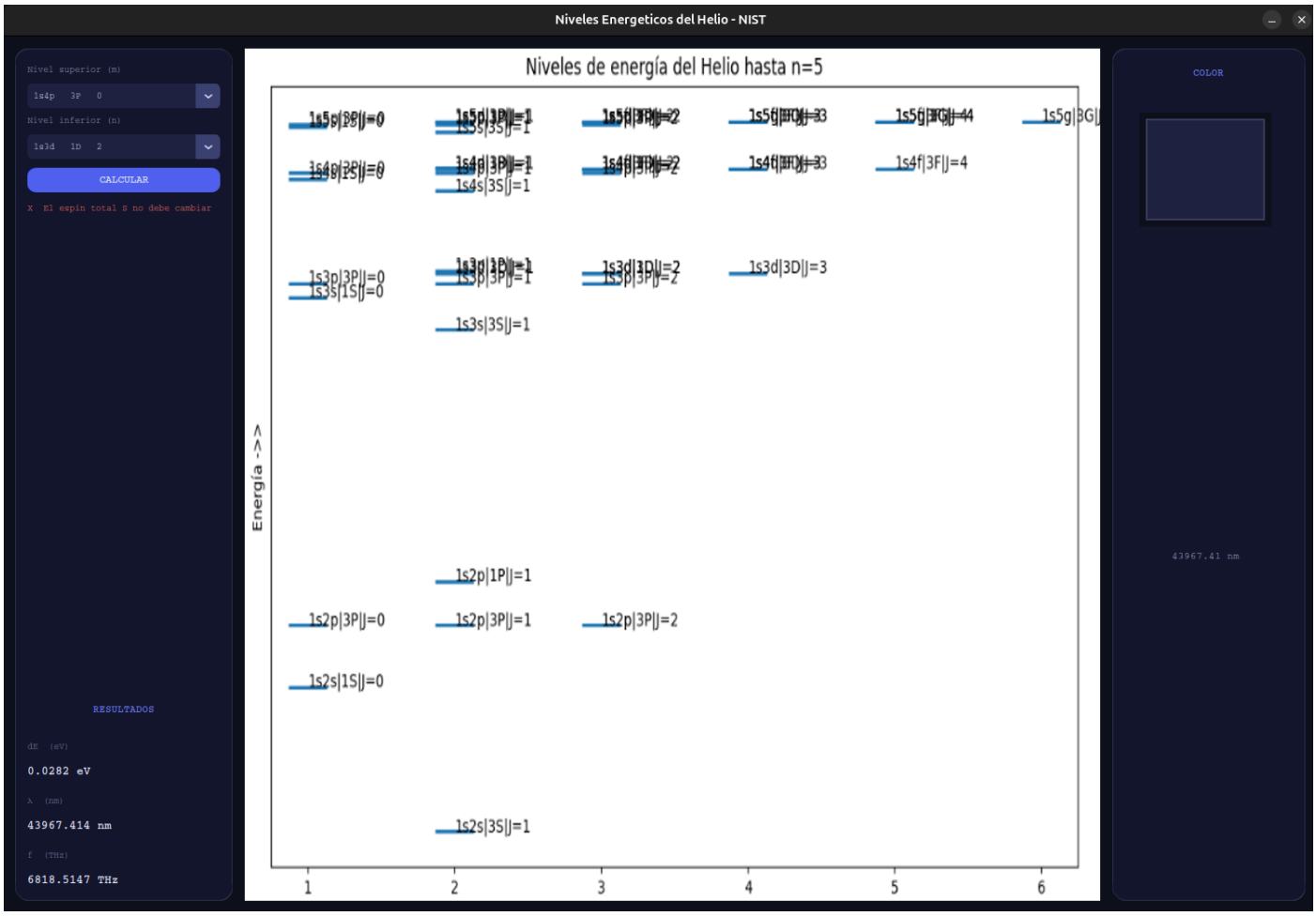

Figura 9: Ejemplo 3

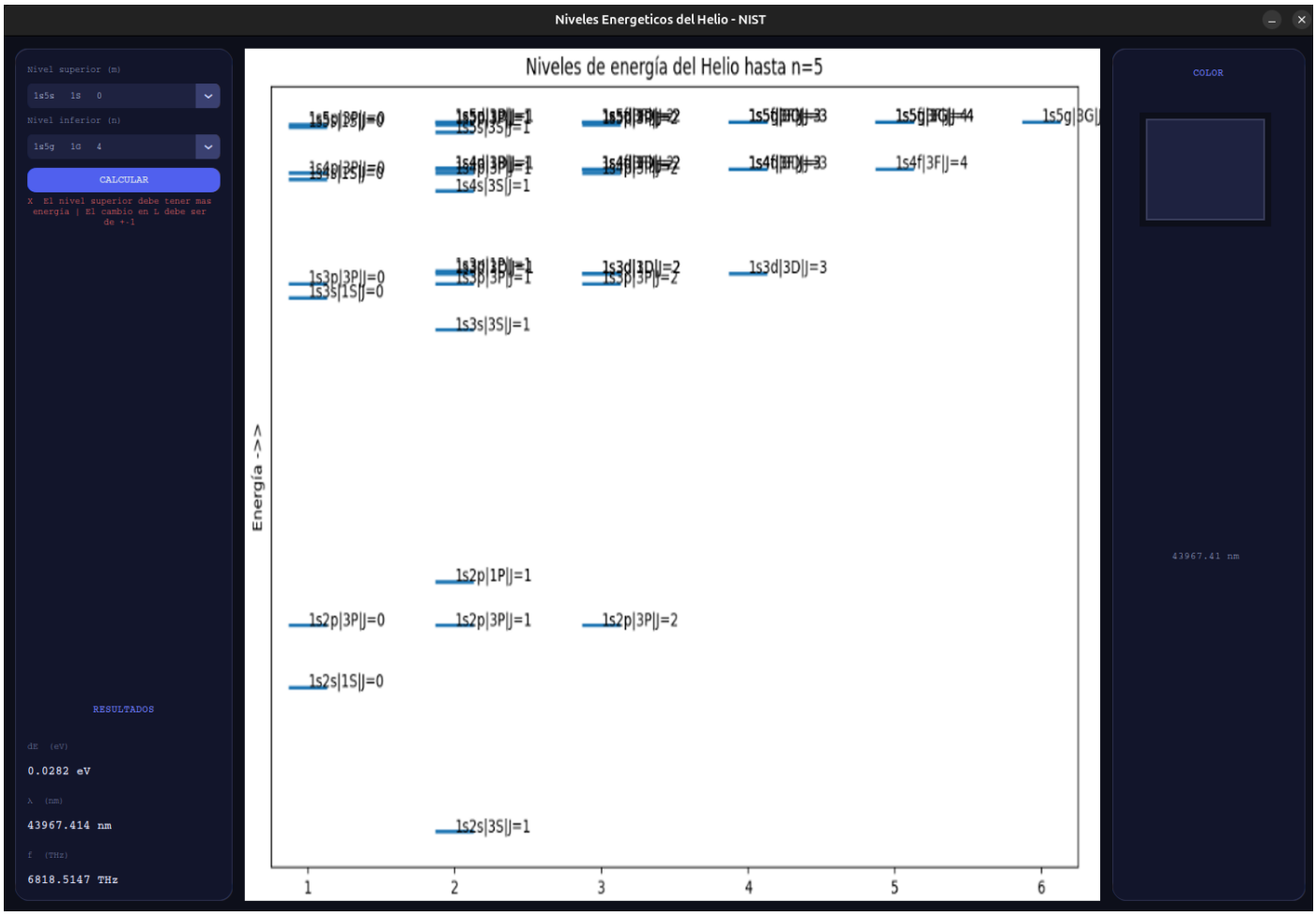

Figura 10: Ejemplo 4